

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：确认测试报告	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 确认测试依据	2
2. 需求验收矩阵	3
2.1 验收汇总	3
2.2 需求证据与限制	3
3. 用户场景验证	3
3.1 使用真实数据训练 RUL 模型	3
3.2 复现实验并导出指标	3
3.3 查看文档和安装说明	4
4. 风险与限制	4
4.1 确认测试判定说明	4
4.2 确认测试原始证据摘录	4
5. 确认测试结论	5

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：确认测试报告

文档信息

项目	内容
文档名称	确认测试报告
文档编号	SE-PHM-FINAL-15
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zdh
参与编写	zyj、cyy、zy
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	需求确认、用户场景验证、风险和结论

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 确认测试依据

确认测试依据包括：

- docx/proposal/md/04_ 需求定义文档.md
- docx/proposal/md/05_SRS 规格说明文档.md
- docx/proposal/md/09_ 确认测试计划文档.md
- AGENTS.md
- docs/工程实践各阶段要求.pdf

2. 需求验收矩阵

2.1 验收汇总

需求类别	覆盖需求	结论
数据接入	FR-M1-01、FR-M1-02	通过
特征与标签	FR-M2-03、FR-M2-04、FR-M3-01	通过
模型训练与预测	FR-M4-01 至 FR-M4-07	通过
指标与实验记录	FR-M5-01 至 FR-M5-05	通过
文档交付	课程文档归档要求	通过

2.2 需求证据与限制

FR-M1-01、FR-M1-02：系统能够加载 XJTU-SY 和 PHM2012/FEMTO 本地目录。证据为 loader 自动化测试，以及两篇真实训练 workflow 读取 data/external 下真实数据。限制是原始数据不提交仓库，PHM2012 Test_set 终止 RUL 需结合官方条目解释。

FR-M2-03、FR-M2-04、FR-M3-01：系统能够提取 19 维时频域特征并构造 RUL 标签。证据为特征导出 notebook、特征序列标签器测试和论文复现训练输入。限制是当前主线以振动特征为主，温度字段由 loader 保留但未深入融合。

FR-M4-01：系统能够训练 CNN-LSTM-AM、CNN-LSTM、XLSTM-Transformer、Feature-Transformer 和 LSTM-Transformer 等 RUL 模型。证据为两篇论文复现 notebook 和对应 workflow 测试。限制是结题验收采用 8 epoch 小规模真实训练，不声明论文完整精度复刻。

FR-M4-02、FR-M4-03：系统能够执行直接预测、滚动预测和 Monte Carlo Dropout 不确定性预测接口。证据为预测模式测试。限制是不确定性预测作为接口能力验证，未作为答辩主结果。

FR-M4-04 至 FR-M4-07：系统支持训练回调、梯度记录和异常告警。证据为训练 pipeline 测试。TensorBoard 在本地依赖可用时输出事件日志。

FR-M5-01、FR-M5-02：系统支持普通回归指标、Huang RUL Score、PHM2008/PHM2012 challenge-style score 和可配置非对称 RUL 惩罚。证据为 RUL 指标测试和复现实验对比表。限制是不同 score 口径分开展示，不混同解释。

FR-M5-04、FR-M5-05：系统能够保存 history.csv、metrics.json、predictions.csv 和 comparison_metrics.csv。这些输出位于 tmp/ 或 outputs/，不作为 Git 提交内容。

课程文档交付要求：系统通过 scripts/export_course_docs.sh 导出 Markdown 对应 PDF 和 DOCX，最终保留 22 份 Markdown、22 份 PDF、22 份 DOCX。

3. 用户场景验证

3.1 使用真实数据训练 RUL 模型

用户提供本地 XJTU-SY 或 PHM2012 数据目录后，可通过 loader 读取轴承实体，构建 RUL 数据集并训练模型。系统支持用环境变量控制输出目录和训练 epoch，便于实验隔离。

3.2 复现实验并导出指标

用户运行论文复现 notebook 或 workflow 后，可得到 comparison_metrics.csv。该文件包含不同模型在不同数据集/工况上的 RMSE、NormalizedRMSE、Score 和相对变化列，便于答辩展示。

3.3 查看文档和安装说明

用户可通过 README、docs/USER_GUIDE.md、docx/final/md/16_ 用户使用手册.md 和 docx/final/md/17_ 安装配置手册.md 了解系统安装、数据准备和运行方式。

4. 风险与限制

风险	说明	处理
论文数值不完全一致	本地使用小样本和较少 epoch	文档明确复现边界
真实数据较大	全量读取耗时较高	loader 支持读前抽样
xLSTM 论文无源码	无法逐行复刻作者实现	标注为结构复现和项目管线适配
离散诊断不是主线	开题报告已改为 RUL 和预测性维护	不扩展离散状态识别指标

4.1 确认测试判定说明

确认测试从课程评审角度判断系统是否达到“可用、可信、可解释”的最低闭环：

维度	判定	说明
可用	通过	用户可按 README、用户手册和 notebook 运行数据加载、训练和复现实验
可信	通过	自动化测试覆盖关键模块，真实训练输出包含 history、metrics 和 predictions
可解释	通过	文档和答辩材料解释了数据特点、特征含义、模型边界和指标口径
可归档	通过	课程文档同时保留 Markdown、PDF 和 DOCX，便于审阅和提交

4.2 确认测试原始证据摘录

自动化测试输出：

```
$ uv run --extra dev pytest tests/test_rul_metrics.py tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py tests/test_paper_xlstm_transformer.py -q
..... [100%]
20 passed in 6.40s

$ uv run --extra dev pytest -q
..... [100%]
31 passed in 8.45s
```

真实训练输出路径：

实验	comparison 文件
CNN-LSTM-AM	tmp/paper_repro_real_metrics/paper_cnn_lstm_attention/comparison_metrics
xLSTM-Transformer	tmp/paper_repro_xlstm_transformer/paper_xlstm_transformer/comparison_metrics

文档导出命令：

```
bash scripts/export_course_docs.sh
```

5. 确认测试结论

2026-06-14 结题验收中，focused 测试结果为 20 passed in 6.40s，全量测试结果为 31 passed in 8.45s。两篇论文复现均完成 8 epoch 真实数据训练并输出指标表。

系统满足课程项目对工业轴承剩余寿命预测系统的主要需求，能够在本地环境中完成数据导入、特征处理、模型训练、指标评估、论文复现和文档交付。确认测试结论为：通过。